



**ZUCCHETTI**



# **AI TrAIning**

## **Piano di qualifica**

Filippo Sabbadin

08 / 08 / 2025

---

# Indice

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introduzione .....</b>                            | <b>1</b>  |
| 1.1. Scopo del documento .....                          | 1         |
| 1.2. Glossario .....                                    | 1         |
| 1.3. Specifiche macchina .....                          | 1         |
| 1.4. Riferimenti .....                                  | 2         |
| 1.4.1. Riferimenti normativi .....                      | 2         |
| 1.4.2. Riferimenti informativi .....                    | 2         |
| 1.4.3. Riferimenti tecnici .....                        | 2         |
| <b>2. Metriche di qualità .....</b>                     | <b>3</b>  |
| 2.1. Introduzione .....                                 | 3         |
| 2.2. Qualità di processo .....                          | 3         |
| 2.2.1. Fornitura .....                                  | 3         |
| 2.2.2. Sviluppo .....                                   | 4         |
| 2.2.2.1. Codice .....                                   | 4         |
| 2.2.2.2. Grafica 3D .....                               | 4         |
| 2.2.3. Documentazione .....                             | 5         |
| 2.2.4. Verifica .....                                   | 6         |
| 2.2.5. Gestione della qualità .....                     | 6         |
| 2.3. Qualità del prodotto .....                         | 7         |
| 2.3.1. Funzionalità .....                               | 7         |
| 2.3.2. Affidabilità .....                               | 7         |
| 2.3.3. Efficienza .....                                 | 7         |
| 2.3.4. Compatibilità .....                              | 8         |
| <b>3. Metodologie di testing .....</b>                  | <b>9</b>  |
| 3.1. Test di unità .....                                | 9         |
| 3.2. Test di integrazione .....                         | 13        |
| 3.3. Test di sistema .....                              | 13        |
| 3.4. Test di accettazione .....                         | 14        |
| <b>4. Cruscotto di valutazione delle metriche .....</b> | <b>15</b> |
| 4.1. Forniture .....                                    | 15        |
| 4.1.1. MPC-CT .....                                     | 15        |
| 4.2. Codice .....                                       | 16        |
| 4.2.1. ....                                             | 16        |
| 4.3. Grafica 3D .....                                   | 16        |
| 4.3.1. MPC-MTC - Model Tris Count .....                 | 16        |
| 4.3.2. MPC-MBC - Model Bones Count .....                | 18        |
| 4.3.3. MPC-UIC - UV Islands Count .....                 | 19        |

---

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 4.3.4. MPC-UIS - UV Islands Space ..... | 20 |
|-----------------------------------------|----|

---

## Lista di immagini

|                 |                                                                                                |           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Figura 1</b> | <b>Modello 3D del giocatore con statistiche sul numero di vertici, facce e triangoli .....</b> | <b>16</b> |
| <b>Figura 2</b> | <b>Modello 3D dell’NPC con statistiche sul numero di vertici, facce e triangoli . .</b>        | <b>17</b> |
| <b>Figura 3</b> | <b>Modello 3D del giocatore con statistiche sul numero di ossa .....</b>                       | <b>18</b> |
| <b>Figura 4</b> | <b>UV del modello del giocatore .....</b>                                                      | <b>19</b> |
| <b>Figura 5</b> | <b>UV del modello dell’NPC .....</b>                                                           | <b>19</b> |

---

## Lista di tabelle

|                   |                                                                                      |           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Tabella 1</b>  | <b>Componenti macchina 1 .....</b>                                                   | <b>1</b>  |
| <b>Tabella 2</b>  | <b>Valori per misurare la qualità della fornitura .....</b>                          | <b>3</b>  |
| <b>Tabella 3</b>  | <b>Valori per misurare la qualità dello sviluppo .....</b>                           | <b>4</b>  |
| <b>Tabella 4</b>  | <b>Valori per misurare la qualità dello sviluppo .....</b>                           | <b>5</b>  |
| <b>Tabella 5</b>  | <b>Valori per misurare la qualità della documentazione .....</b>                     | <b>5</b>  |
| <b>Tabella 6</b>  | <b>Valori per misurare la qualità del processo di verifica .....</b>                 | <b>6</b>  |
| <b>Tabella 7</b>  | <b>Valori per misurare la gestione della qualità .....</b>                           | <b>6</b>  |
| <b>Tabella 8</b>  | <b>Valori per misurare la qualità del prodotto in termini di funzionalità .....</b>  | <b>7</b>  |
| <b>Tabella 9</b>  | <b>Valori per misurare la qualità del prodotto in termini di affidabilità .....</b>  | <b>7</b>  |
| <b>Tabella 10</b> | <b>Valori per misurare la qualità del prodotto in termini di efficienza .....</b>    | <b>7</b>  |
| <b>Tabella 11</b> | <b>Valori per misurare la qualità del prodotto in termini di compatibilità .....</b> | <b>8</b>  |
| <b>Tabella 12</b> | <b>Test di unità .....</b>                                                           | <b>9</b>  |
| <b>Tabella 13</b> | <b>Test di integrazione .....</b>                                                    | <b>13</b> |
| <b>Tabella 14</b> | <b>Test di sistema .....</b>                                                         | <b>13</b> |
| <b>Tabella 15</b> | <b>Test di accettazione .....</b>                                                    | <b>14</b> |

---

# 1. Introduzione

## 1.1. Scopo del documento

Il presente documento ha lo scopo di definire le metriche di qualità che verranno utilizzate per valutare il prodotto software, e le modalità di verifica e validazione del prodotto.

## 1.2. Glossario

Per facilitare la comprensione del documento, è stato creato un glossario che contiene i termini utilizzati nel documento e le loro definizioni. I termini presenti nel glossario sono colorati di blu e seguiti da un'asterisco: [esempio](#)\*

Il glossario è accessibile tramite il link:

<https://github.com/fliposab/ProgettoStage/blob/main/Documentazione/Glossario.pdf>

oppure consultando il rispettivo documento all'interno della stessa cartella.

## 1.3. Specifiche macchina

Alcuni test e metriche di qualità sono eseguiti su una macchina con specifiche hardware e software definite nella tabella. Molto importante è specificare le componenti della macchina su cui viene testato il gioco, dato che macchine diverse offrono prestazioni diverse.

| Componente            | Dettagli                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CPU</a> * | AMD® Ryzen 5 4500U                                           |
| <a href="#">GPU</a> * | AMD® Radeon Graphics (RADV RENAISSANCE) - Integrata alla CPU |
| <a href="#">RAM</a> * | 8GB DDR4                                                     |
| Sistema Operativo     | Ubuntu 22.04                                                 |

Tabella 1: Componenti macchina 1

In sintesi, la macchina su cui viene testato il gioco offre prestazioni sulla fascia media-bassa, quindi si ritiene che se il gioco offre delle buone prestazioni sulla macchina di testing, offrirà in media buone prestazioni su tutte le macchine con un sistema operativo supportato.

---

## 1.4. Riferimenti

### 1.4.1. Riferimenti normativi

- Norme di progetto:

<https://github.com/fliposab/ProgettoStage/blob/main/Documentazione/Norme-di-progetto.pdf>

### 1.4.2. Riferimenti informativi

- Slide T08 - Qualità di processo:

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2024/Dispense/T08.pdf>

- Slide T09 - Verifica e validazione:

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2024/Dispense/T09.pdf>

- Glossario:

<https://github.com/fliposab/ProgettoStage/blob/main/Documentazione/Glossario.pdf>

### 1.4.3. Riferimenti tecnici

- GUT - Godot Unit Test:

<https://github.com/bitwes/Gut>

---

## 2. Metriche di qualità

### 2.1. Introduzione

Le metriche di qualità sono utilizzate per valutare la qualità del prodotto software, e per identificare eventuali problemi o aree di miglioramento.

### 2.2. Qualità di processo

La qualità di processo si riferisce alla qualità delle attività svolte durante lo sviluppo del prodotto software.

Le metriche di qualità di processo sono utilizzate per valutare l'efficacia e l'efficienza delle attività svolte, e per identificare eventuali problemi o aree di miglioramento.

#### 2.2.1. Fornitura

Per il processo di fornitura, vengono indicate tutte le scelte operative fatte in fase di sviluppo. Viene usato l'acronimo MPC (Minimum Predictive Capability).

In questo caso, il MPC è il valore minimo da raggiungere per essere considerato accettabile.

- **TAC (Time At Completion):** tempo totale per la realizzazione del progetto in base a quanto deciso dal Piano di lavoro.
  - Il totale di ore previste ammonta a 304 ore.
- **MPC-CT - Completion Time:** tempo totale previsto per completare il progetto, idealmente non deve superare quello pianificato nel Piano di lavoro.
- **MPC-EC - Estimated at Completion:** numero di ore effettive stimate da svolgere per completare i compiti ancora da realizzare
- **EV - Earned Value:** valore ottenuto fino al momento calcolato.
  - Il calcolo viene dato dal lavoro svolto in percentuale moltiplicato per EC.
- **PV - Planned Value:** attività lavorativa fino al momento calcolato
  - Il calcolo viene dato dal lavoro pianificato in percentuale moltiplicato per BAC.
- **AT - Actual Time:** tempo impiegato in ore fino al momento calcolato;
- **TV - Time Variance:** Differenza tra budget utilizzabile e quello usato effettivamente
  - Il calcolo viene dato da  $EV - AT$ .
- **SV - Schedule Variance:** varianza (a livello di anticipo/ritardo) rispetto a quanto previsto.
  - Il calcolo viene dato da  $EV - PV$ ;
  - Se ha valore negativo, si è in ritardo rispetto alle previsioni.



| Metrica | Nome                    | Valore accettabile                                       | Valore ottimo                     |
|---------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MPC-CT  | Completion Time         | $\leq 105\%$ EC                                          | $\leq 100\%$ EC                   |
| MPC-EC  | Estimated at Completion | $\pm 10\%$ rispetto al tempo stimato nel piano di lavoro | Tempo stimato nel piano di lavoro |

Tabella 2: Valori per misurare la qualità della fornitura

## 2.2.2. Sviluppo

### 2.2.2.1. Codice

- **MPC-RSI - Requirements Stability Index:** indice di stabilità dei requisiti. Indica la percentuale di requisiti che sono stati modificati rispetto al totale dei requisiti. Un valore alto indica che i requisiti sono stabili e non soggetti a modifiche frequenti.
- **MPC-TD - Technical Debt Ratio:** rapporto tra il tempo necessario per risolvere i problemi tecnici e il tempo necessario per sviluppare nuove funzionalità. Un valore basso indica che il codice è ben strutturato e non presenta problemi tecnici.

| Metrica | Nome                         | Valore accettabile | Valore ottimo |
|---------|------------------------------|--------------------|---------------|
| MPC-RSI | Requirements Stability Index | $\geq 80\%$        | 100%          |
| MPC-TD  | Technical Debt Ratio         | $\leq 15\%$        | $\leq 5\%$    |

Tabella 3: Valori per misurare la qualità dello sviluppo

### 2.2.2.2. Grafica 3D

Le seguenti metriche vengono applicate principalmente al [modello 3D\\*](#) principale del giocatore, visto che gli altri modelli utilizzati sono semplicemente cubi o sfere:

- **MPC-MTC - Model Tris Count:** un modello 3D è costituito da un certo numero di triangoli e vertici. Ovviamente, maggiore è il numero di triangoli, più risorse sono richieste per il [rendering\\*](#) di esso, rendendo inoltre più complicato successive modifiche. Un numero giusto (né troppo alto né troppo basso) è consigliato per garantire una buona qualità del modello ed evitare possibili complicazioni.
- **MPC-MBC - Model Bones Count:** il movimento del modello tramite ossa è un processo che consuma risorse della CPU. Visto che la CPU rappresenta un potenziale [bottleneck\\*](#) visto che

è molto più lenta rispetto alla GPU, è necessario minimizzare il numero di ossa nell'armatura del modello. Il numero minimo dovrebbe essere: 12 per gli arti, mani e piedi + 4 per la spina dorsale + 16 per le ossa [IK\\*](#).

- **MPC-UIC - UV Islands Count:** avere un numero minore di [UV Islands\\*](#) permette una gestione della [texture\\*](#) più semplice e prestazioni leggermente migliori, visto che i vertici ai bordi dell'isola UV vengono renderizzati due o più volte.
- **MPC-UIS - UV Islands Space (in percentuale):** percentuale della texture occupata e utilizzata dalle UV Islands. Uno spazio maggiore utilizza più pixel dell'immagine e garantisce una maggiore qualità.

Queste misurazioni verranno effettuate per i modelli del giocatore e dell'NPC, visto che sono i modelli più comuni e complessi.

| Metrica | Nome              | Valore accettabile | Valore ottimo |
|---------|-------------------|--------------------|---------------|
| MPC-MVC | Model Tris Count  | ≤5.000             | ≤3.000        |
| MPC-MBC | Model Bones Count | ≤40                | ≤32           |
| MPC-UIC | UV Islands Count  | ≤30                | ≤15           |
| MPC-UIS | UV Islands Space  | ≥40%               | ≥60%          |

Tabella 4: Valori per misurare la qualità dello sviluppo

## 2.2.3. Documentazione

- **MPC-IG - Indice di Gulpease:** indica la complessità nella lettura di una frase o documento. Considera come variabili il numero di parole, di frasi e di lettere.

Formula dell'indice di Gulpease:

$$89 + \frac{(300 * \text{numero di frasi}) - (10 * \text{numero di lettere})}{\text{numero di parole}}$$

- **MPC-CO - Correttezza ortografica:** indica il numero di errori ortografici presenti nella documentazione.

| Metrica | Nome                    | Valore accettabile | Valore ottimo |
|---------|-------------------------|--------------------|---------------|
| MPC-IG  | Indice di Gulpease      | ≥40                | ≥60           |
| MPC-CO  | Correttezza ortografica | 3                  | 0             |

---

Tabella 5: Valori per misurare la qualità della documentazione

## 2.2.4. Verifica

- **MPC-CCO - Code coverage:** quantità di codice eseguito durante i test.  
Viene utilizzato per valutare la qualità dei test e garantire che il codice sia stato adeguatamente testato. Un alto livello indica che il codice è stato eseguito in molti contesti e scenari diversi con diverse parti di codice. In altre parole, indica quanto codice è stato sottoposto ai test.
- **MPC-TSP - Test superati in percentuale:** indica la proporzione di test automatizzati o manuali che sono stati eseguiti con successo rispetto al totale dei test previsti. Viene espressa come una percentuale e serve a misurare quanto dell'applicazione in fase di sviluppo è stato verificato con successo tramite i test. Una percentuale alta di test superati indica che il sistema è stabile e che la maggior parte delle funzionalità funzionano come previsto.  
In altre parole, indica quanti test sono stati superati.

| Metrica | Nome                         | Valore accettabile | Valore ottimo |
|---------|------------------------------|--------------------|---------------|
| MPC-CCO | Code coverage                | ≥98%               | 100%          |
| MPC-TSP | Test superati in percentuale | 100%               | 100%          |

Tabella 6: Valori per misurare la qualità del processo di verifica

## 2.2.5. Gestione della qualità

- **MPC-SQM - Satisfaction of Quality Metrics:** misura la quantità di metriche soddisfatte. Questo valore viene calcolato come la somma delle metriche di qualità soddisfatte diviso il numero totale di metriche di qualità.

| Metrica | Nome                            | Valore accettabile | Valore ottimo |
|---------|---------------------------------|--------------------|---------------|
| MPC-SQM | Satisfaction of Quality Metrics | ≥85%               | 100%          |

Tabella 7: Valori per misurare la gestione della qualità

---

## 2.3. Qualità del prodotto

### 2.3.1. Funzionalità

- **MPD-RO - Copertura requisiti obbligatori:** indica la percentuale di requisiti obbligatori coperti dal prodotto. Un valore del 100% indica che tutti i requisiti obbligatori sono stati implementati.
- **MPD-OP - Copertura requisiti opzionali:** indica la percentuale di requisiti opzionali coperti dal prodotto. Un valore del 100% indica che tutti i requisiti opzionali sono stati implementati.

| Metrica | Nome                            | Valore accettabile | Valore ottimo |
|---------|---------------------------------|--------------------|---------------|
| MPD-RO  | Copertura requisiti obbligatori | 100%               | 100%          |
| MPD-OP  | Copertura requisiti opzionali   | ≥50%               | 100%          |

Tabella 8: Valori per misurare la qualità del prodotto in termini di funzionalità

### 2.3.2. Affidabilità

- **MPD-CC - Code coverage:** indica la percentuale di codice coperto dai test. Un valore alto indica che il codice è stato testato in modo approfondito e che è meno probabile che contenga errori.

| Metrica | Nome          | Valore accettabile | Valore ottimo |
|---------|---------------|--------------------|---------------|
| MPD-CC  | Code coverage | ≥80%               | 100%          |

Tabella 9: Valori per misurare la qualità del prodotto in termini di affidabilità

### 2.3.3. Efficienza

- **MPD-TF - Target FPS:** indica gli [fps\\*](#) obiettivo da mantenere durante l'esecuzione del gioco.
- **MPD-LS - Lag Spikes:** indica il numero di [lag spikes\\*](#) che occorrono durante l'esecuzione del gioco. Non vengono contati durante un caricamento tra un livello e un altro.

| Metrica | Nome       | Valore accettabile | Valore ottimo |
|---------|------------|--------------------|---------------|
| MPD-TF  | Target FPS | ≥30                | 60            |

---

| Metrica | Nome       | Valore accettabile | Valore ottimo |
|---------|------------|--------------------|---------------|
| MPD-LS  | Lag Spikes | ≤2 per minute      | 0             |

Tabella 10: Valori per misurare la qualità del prodotto in termini di efficienza

## 2.3.4. Compatibilità

- **MPD-SOS - Supported Operative Systems:** numero di sistemi operativi supportati, si punta a supportare almeno Windows 11 e Linux.

| Metrica | Nome                        | Valore accettabile | Valore ottimo |
|---------|-----------------------------|--------------------|---------------|
| MPD-SOS | Supported Operative Systems | ≥2                 | ≥3            |

Tabella 11: Valori per misurare la qualità del prodotto in termini di compatibilità

---

## 3. Metodologie di testing

Di seguito sono elencate le metodologie di testing che verranno utilizzate per verificare e validare il prodotto software. Le metodologie di testing sono suddivise in quattro categorie:

- **test di unità:** test che verificano il corretto funzionamento di singole unità del codice, questi test sono stati svolti con l'add-on della community «GUT - Godot Unit Test»;
- **test di integrazione:** test che verificano il corretto funzionamento dell'interazione tra più unità del codice, anche questi svolti con l'add-on GUT;
- **test di sistema:** test che verificano il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso, inclusi i requisiti funzionali e non funzionali, comprendono anche test sulle prestazioni, e sono svolti utilizzando gli strumenti forniti da Godot;
- **test di accettazione:** test che verificano se il prodotto è pronto per essere rilasciato.

### 3.1. Test di unità

| Identificativo | Descrizione                                                                                                                   | Superato |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| TU-01          | Si verifica che il personaggio principale stia su una piattaforma con velocità pari a zero                                    | ✓        |
| TU-02          | Si verifica che se il personaggio principale è fermo su una piattaforma, il suo stato nella macchina di stati è «Idle»        | ✓        |
| TU-03          | Si verifica che quando il personaggio principale è fermo su una piattaforma, utilizza l'animazione «idle»                     | ✓        |
| TU-04          | Si verifica che la rotazione iniziale sull'asse y della telecamera è la stessa del personaggio principale                     | ✓        |
| TU-05          | Si verifica che la telecamera ruoti intorno al personaggio principale quando viene premuto il rispettivo tasto                | ✓        |
| TU-06          | Si verifica che il personaggio principale si muovi ad una determinata velocità quando viene premuto il rispettivo tasto       | ✓        |
| TU-07          | Si verifica che se il personaggio principale si muove su una piattaforma, il suo stato nella macchina di stati è «GroundMove» | ✓        |

| Identificativo | Descrizione                                                                                                                                           | Superato |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| TU-08          | Si verifica che quando il personaggio principale si muove su una piattaforma, utilizza l'animazione della corsa                                       | ✓        |
| TU-09          | Si verifica che quando il personaggio principale si muove, la telecamera ruota automaticamente                                                        | ✓        |
| TU-10          | Si verifica che quando il personaggio principale salta quando viene premuto il rispettivo tasto                                                       | ✓        |
| TU-11          | Si verifica che quando il personaggio principale salta, lo stato nella macchina di stati cambia a «Air»                                               | ✓        |
| TU-12          | Si verifica che quando il personaggio principale salta utilizza l'animazione del salto                                                                | ✓        |
| TU-13          | Si verifica che quando il personaggio principale cade da una piattaforma, con velocità verticale negativa, lo stato nella macchina di stati sia «Air» | ✓        |
| TU-14          | Si verifica che quando il personaggio principale cade da una piattaforma, con velocità verticale negativa, utilizzi l'animazione della caduta         | ✓        |
| TU-15          | Si verifica che il menu di pausa venga visualizzato quando viene premuto il rispettivo tasto                                                          | ✓        |
| TU-16          | Si verifica che quando viene aperto il menu di pausa, l'applicazione viene messa in pausa                                                             | ✓        |
| TU-17          | Si verifica che quando viene premuto il tasto «ripren-<br>di», il menu di pausa viene nascosto e viene ripresa l'esecuzione                           | ✓        |
| TU-18          | Si verifica che quando viene premuto lo stesso tasto quando il menu di pausa è aperto, questo viene nascosto e viene ripresa l'esecuzione             | ✓        |
| TU-19          | Si verifica che quando viene premuto il tasto delle opzioni, venga aperto il menu di opzioni                                                          | ✓        |
| TU-20          | Si verifica che quando viene premuto il tasto «Ritorna alla hub», il giocatore viene riportato al livello Hub                                         | ✓        |

| <b>Identificativo</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                            | <b>Superato</b> |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| TU-21                 | Si verifica che quando viene premuto il tasto del menu principale, il giocatore viene riportato al menu principale            | ✓               |
| TU-22                 | Si verifica che il gioco venga chiuso quando viene premuto il bottone «Esci dal gioco»                                        | ✓               |
| TU-23                 | Si verifica che viene cambiata la modalità della finestra quando viene premuto il rispettivo bottone nel menu opzioni         | ✓               |
| TU-24                 | Si verifica che viene cambiata la risoluzione della finestra quando viene premuto il rispettivo bottone nel menu opzioni      | ✓               |
| TU-25                 | Si verifica che viene cambiata la scala di risoluzione quando viene premuto il rispettivo bottone nel menu opzioni            | ✓               |
| TU-26                 | Si verifica che viene cambiato il valore del volume quando viene premuto il rispettivo bottone nel menu opzioni               | ✓               |
| TU-27                 | Si verifica che viene cambiato il valore massimo degli FPS quando viene premuto il rispettivo bottone nel menu opzioni        | ✓               |
| TU-28                 | Si verifica che viene cambiato il metodo di Anti Aliasing quando viene premuto il rispettivo bottone nel menu opzioni         | ✓               |
| TU-29                 | Si verifica che viene cambiata la qualità/risoluzione delle ombre quando viene premuto il rispettivo bottone nel menu opzioni | ✓               |
| TU-30                 | Si verifica che viene cambiata la lingua del gioco quando viene premuto il rispettivo bottone nel menu opzioni                | ✓               |
| TU-31                 | Si verifica che vengano salvati i nuovi valori delle opzioni quando viene premuto il rispettivo bottone nel menu opzioni      | ✓               |



| Identificativo | Descrizione                                                                                                                                            | Superato |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| TU-32          | Si verifica che venga caricato il gioco con i salvataggi esistenti quando viene premuto il bottone «Carica partita»                                    | ✓        |
| TU-33          | Si verifica che venga caricata una nuova partita, cancellando i dati di salvataggio esistenti, quando viene premuto il bottone «Nuova partita»         | ✓        |
| TU-34          | Si verifica che il personaggio non giocabile mostri il messaggio quando il personaggio principale si avvicina                                          | ✓        |
| TU-35          | Si verifica che il personaggio non giocabile senza dialogo usi l'animazione per parlare quando il personaggio principale si avvicina                   | ✓        |
| TU-36          | Si verifica che il personaggio non giocabile con il dialogo usi l'animazione per salutare quando il personaggio principale si avvicina                 | ✓        |
| TU-37          | Si verifica che il messaggio del personaggio non giocabile venga nascosto quando il personaggio principale non è vicino                                | ✓        |
| TU-38          | Si verifica che il personaggio non giocabile, sia con dialogo che senza dialogo, usi l'animazione «idle» quando il personaggio principale non è vicino | ✓        |
| TU-39          | Si verifica che il grafico orizzontale venga caricato con la giusta rotazione                                                                          | ✓        |
| TU-40          | Si verifica che la linea del grafico orizzontale cambi correttamente con l'aggiunta di un punto                                                        | ✓        |
| TU-41          | Si verifica che il grafico verticale venga caricato con la giusta rotazione                                                                            | ✓        |
| TU-42          | Si verifica che la linea del grafico verticale cambi correttamente con l'aggiunta di un punto                                                          | ✓        |
|                | Si verifica che un cane possa ritornare alla sua posizione iniziale                                                                                    |          |

| Identificativo | Descrizione                                                              | Superato |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
|                | Si verifica che l’NPC che esce dall’appartamento corra verso l’obiettivo |          |
|                |                                                                          |          |

Tabella 12: Test di unità

## 3.2. Test di integrazione

| Identificativo | Descrizione | Superato |
|----------------|-------------|----------|
|                |             |          |

Tabella 13: Test di integrazione

## 3.3. Test di sistema

| Identificativo | Descrizione                                                                                                                                | Superato |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| TS-01          | Si verifica che il gioco ricevi input dalla tastiera                                                                                       | ✓        |
| TS-02          | Si verifica che il gioco riceva input da un joystick generico                                                                              |          |
|                | Si verifica che il gioco mantenga almeno 30fps durante l'esecuzione (caricamenti esclusi)                                                  | ✓        |
|                | Si verifica che il tempo tra un frame e l'altro sia minore di 33.3 millisecondi durante l'esecuzione (caricamenti esclusi)                 |          |
|                | Si verifica che il tempo tra un frame di fisica e l'altro rimanga costante a 16.67 millisecondi durante l'esecuzione (caricamenti esclusi) |          |
|                | Si verifica che l'uso della memoria video (VRAM) non superi 500MB durante tutta l'esecuzione                                               |          |
|                | Si verifica che l'uso della memoria statica non superi 200MB durante tutta l'esecuzione                                                    |          |

---

| Identificativo | Descrizione                                                                                          | Superato |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                | Si verifica che il tempo necessario alla CPU per caricare un frame sia minore di 2 millisecondi      |          |
|                | Si verifica che il tempo necessario alla GPU per caricare un frame sia inferiore a 33.3 millisecondi |          |
|                | Si verifica che non siano presenti nodi non utilizzati nella scena                                   |          |

Tabella 14: Test di sistema

### 3.4. Test di accettazione

| Identificativo | Descrizione                                                        | Superato |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------|
|                | Si verifica che il gioco funzioni nel sistema operativo Linux      |          |
|                | Si verifica che il gioco funzioni nel sistema operativo Windows 11 |          |

Tabella 15: Test di accettazione

---

## **4. Cruscotto di valutazione delle metriche**

### **4.1. Forniture**

#### **4.1.1. MPC-CT**

Inserire il grafico del tempo di lavoro durante le settimane.

---

## 4.2. Codice

### 4.2.1.

## 4.3. Grafica 3D

### 4.3.1. MPC-MTC - Model Tris Count

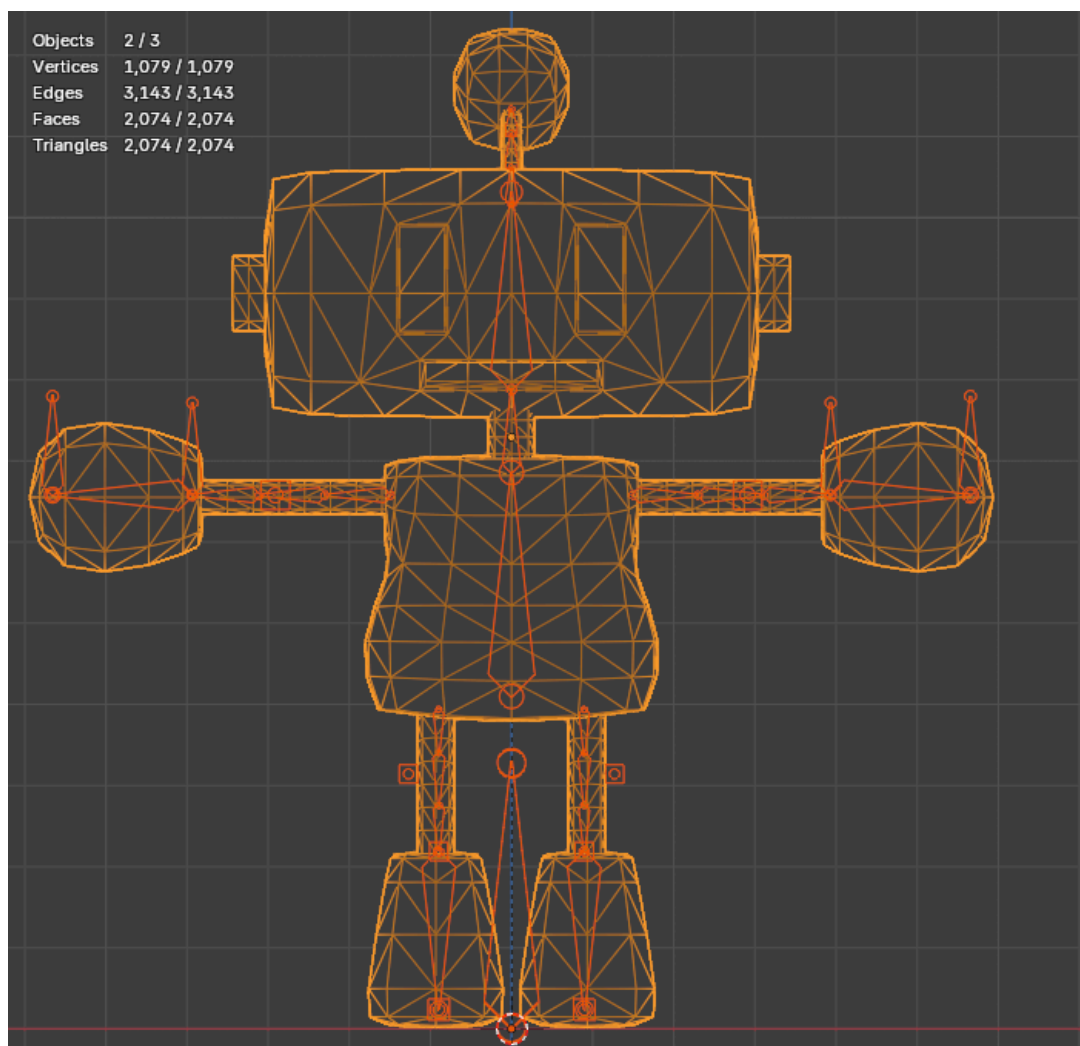


Figura 1: Modello 3D del giocatore con statistiche sul numero di vertici, facce e triangoli

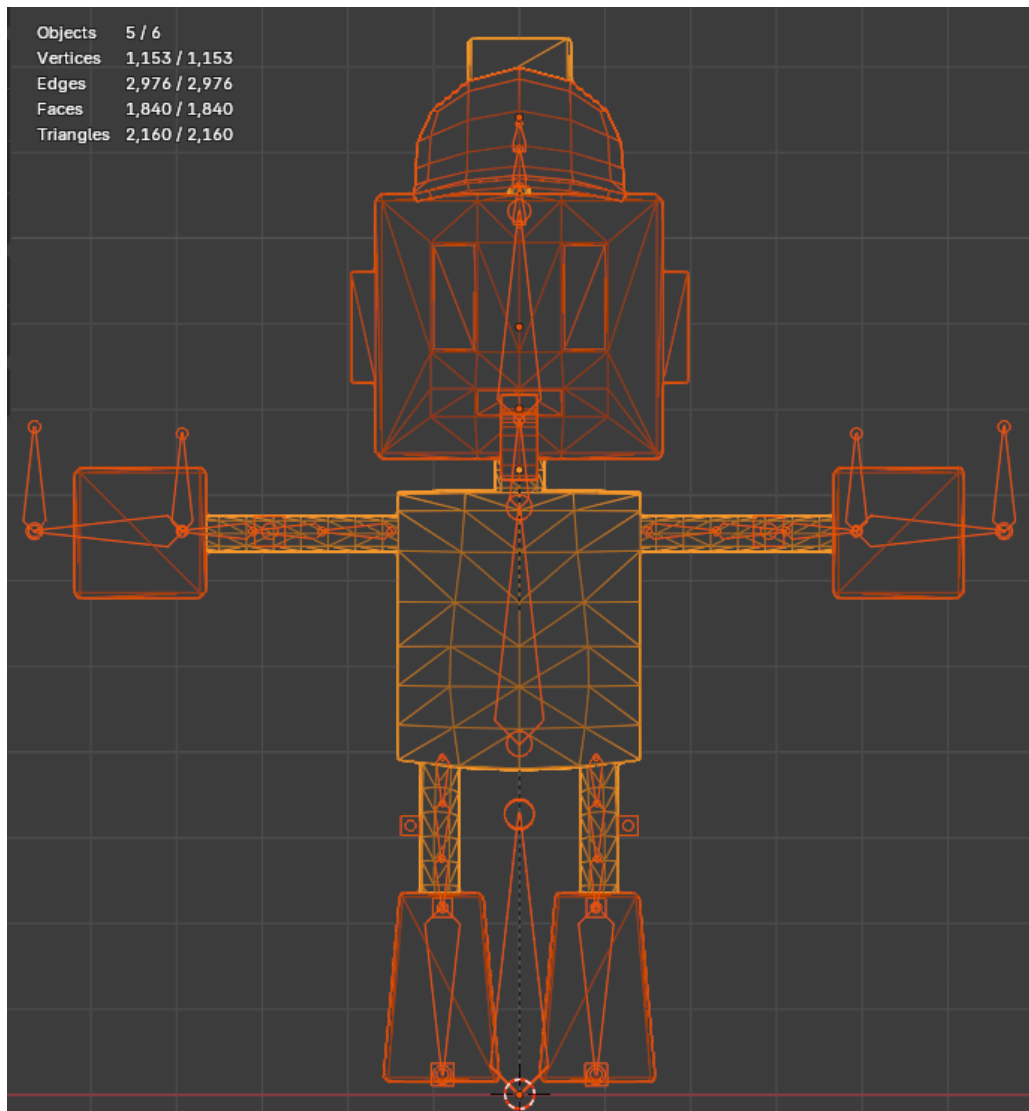


Figura 2: Modello 3D dell'NPC con statistiche sul numero di vertici, facce e triangoli

Dall'immagine si può vedere che il numero totale di triangoli del modello ammonta a 2.074. Ogni volta che il modello presentava forme simili a un cilindro, si è cercato di mantenere otto facce laterali. Il modello dell'NPC invece presenta un numero di triangoli leggermente superiore: 2.160, dovuto al fatto che sono stati aggiunti accessori come il cappello ed il fischietto.

---

### 4.3.2. MPC-MBC - Model Bones Count

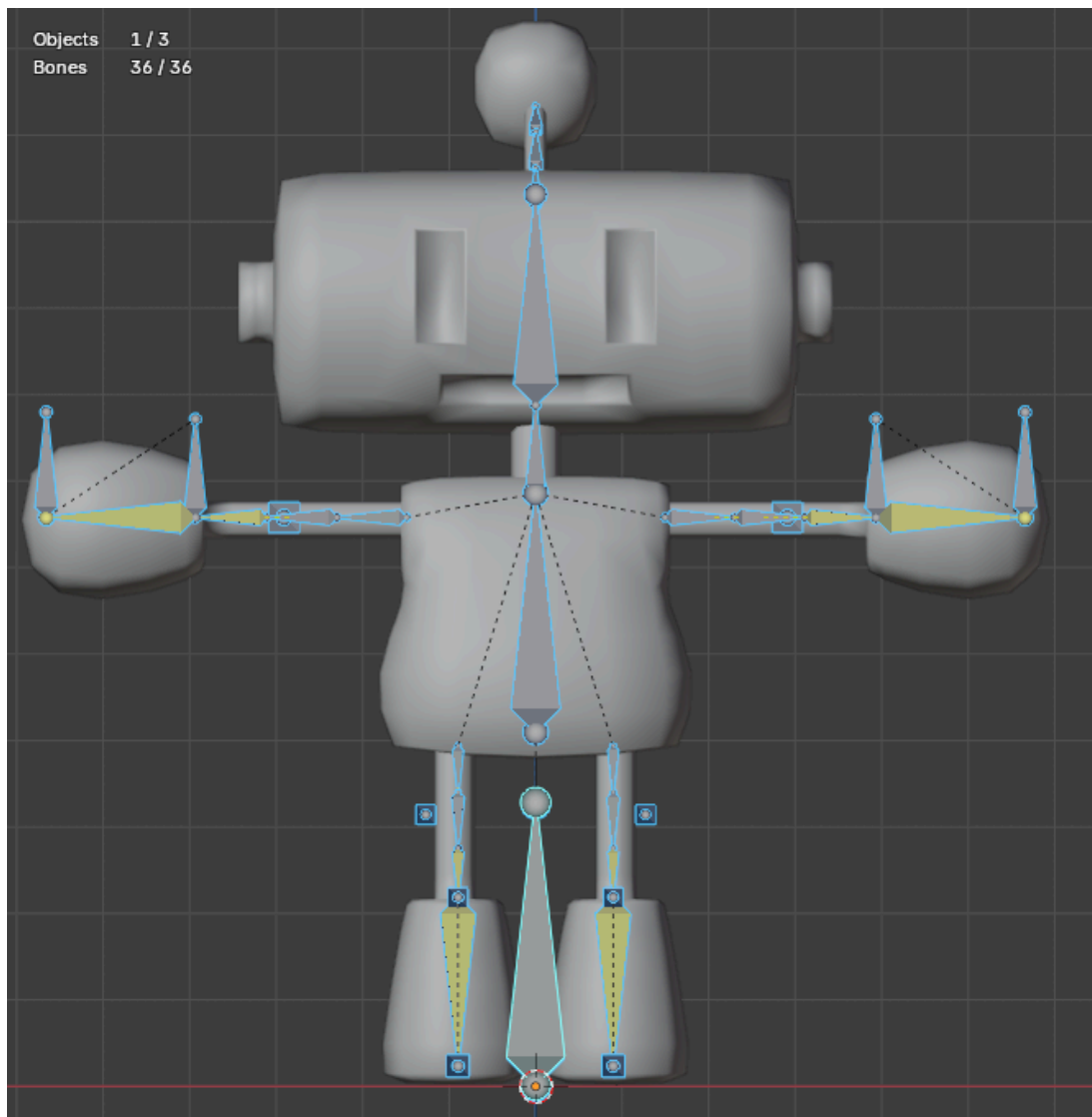


Figura 3: Modello 3D del giocatore con statistiche sul numero di ossa

Dall'immagine si può vedere che il numero totale di ossa (ossa IK incluse) ammonta a 36. Sono state richieste più ossa per dare un effetto «curva» agli arti del modello. Inoltre sono state aggiunte tre ossa per animare l'antenna sulla testa.

Sia giocatore che NPC hanno lo stesso numero di ossa, visto che sono stati creati con la stessa armatura e le stesse animazioni.

---

### 4.3.3. MPC-UIC - UV Islands Count

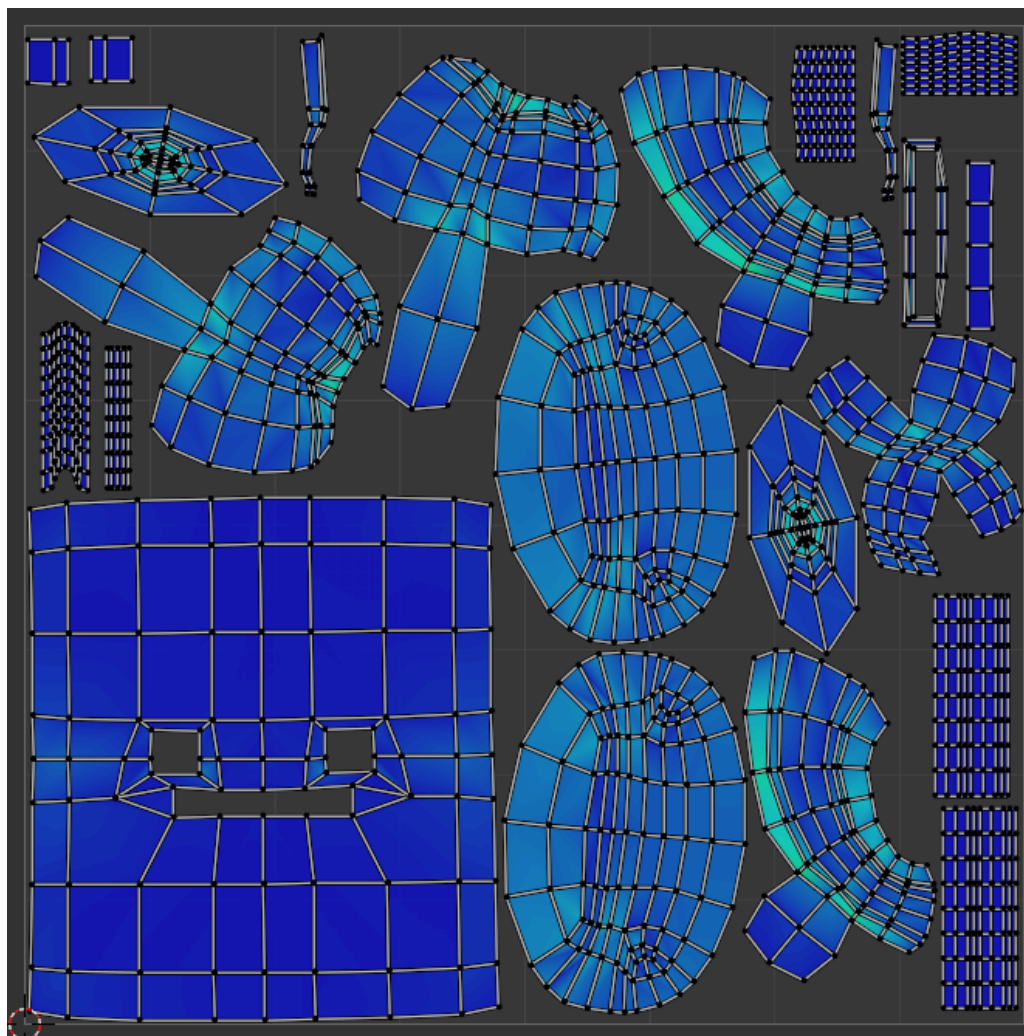


Figura 4: UV del modello del giocatore



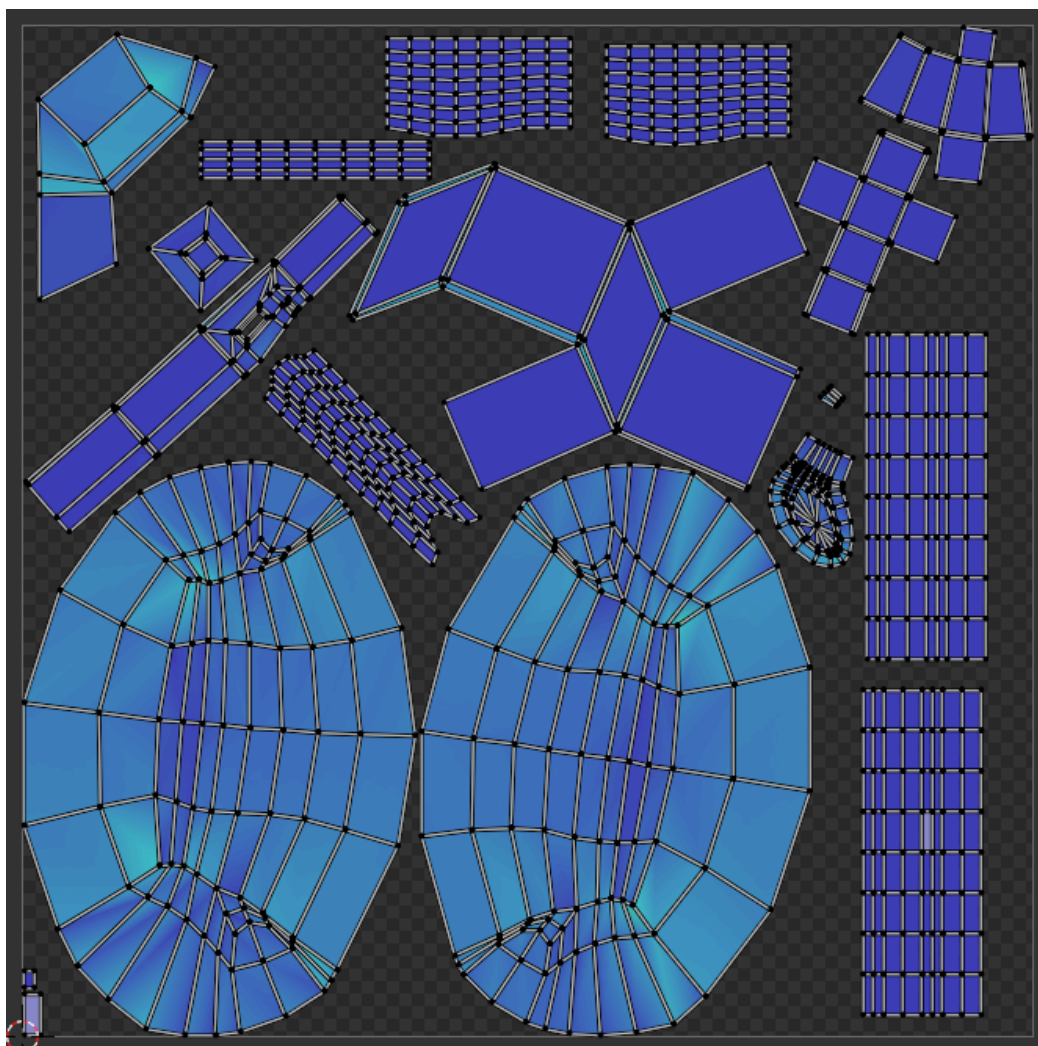


Figura 5: UV del modello dell’NPC

Dall’immagine è possibile vedere anche il numero di isole UV del giocatore (22) e dell’NPC (18 + 5 posizionate sopra altre isole UV). Inoltre, è possibile notare l’allungamento delle facce: in blu le facce con un basso allungamento, mentre in azzurro-verde quelle che via via sono allungate.

#### 4.3.4. MPC-UIS - UV Islands Space

Sempre dall’immagine sopra si può vedere la disposizione delle isole UV in una possibile immagine quadrata. Lo spazio occupato dalle isole UV del giocatore è pari al 68%, mentre quello occupato dalle isole UV dell’NPC è pari al -%.

Non offrendo la disponibilità di misurare lo spazio UV occupato nativamente in Blender, è stato utilizzato uno script di Python esterno.